فصل ۸: حجم و مساحت — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. یک چندوجهی محدب ۱۱ رأس و ۸ وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱٫۵ نمره)

۲. حجم کره‌ای 972π است. شعاع آن را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۳. کره‌ای به شعاع ۹ را با صفحه‌ای که از مرکز آن می‌گذرد برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۴. هرمی با قاعدهٔ مربع به ضلع ۱۱ و ارتفاع ۴ داریم. حجم آن چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۵. ظرفی از یک استوانه به شعاع ۵ و ارتفاع ۳ و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

۶. مستطیلی به ابعاد 4 و 5 را حول ضلع به طول 4 می‌چرخانیم. حجم استوانهٔ حاصل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

۷. شعاع دو کره به نسبت $3 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 4 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۲ نمره)

۸. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 8 را برحسب π به دست آورید. (۲٫۵ نمره)

۹. مثلث قائم‌الزاویه‌ای با ضلع‌های قائم 6 و 5 را حول ضلع به طول 6 می‌چرخانیم. حجم جسم حاصل را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 4 را برحسب π بنویسید. (۳ نمره)